

TP : Application Web de résolution d'une équation du second degré (Servlet + JSP)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous serez capables de :

- Créer une application web Java avec **Servlet et JSP**
- Manipuler les objets :
 - `HttpServletRequest`
 - `HttpServletResponse`
- Récupérer des données depuis un formulaire HTML
- Effectuer un traitement côté serveur (Servlet)
- Transmettre des données vers une JSP
- Générer du contenu dynamique dans JSP

Contexte

On souhaite développer une application web permettant de résoudre une équation du second degré :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

L'utilisateur saisira les coefficients a , b et c .

Travail demandé

Vous devez réaliser une application web composée de :

- Une page JSP contenant un formulaire
- Une Servlet pour le traitement
- Une page JSP pour afficher le résultat

Partie-1: Création un Dynamic Web Project

Partie-2: Création de la page de saisie

Créer une page **index.jsp** contenant :

- Un titre explicite
- Un formulaire HTML avec :
 - un champ pour a
 - un champ pour b
 - un champ pour c
 - Un bouton de soumission
- La méthode doit être **POST**
- L'action doit pointer vers une Servlet (à définir)

Partie-3 : Création de la servlet

Créer une Servlet nommée par exemple : **EquationServlet**

Travail à faire :

- Récupérer les paramètres envoyés par le formulaire : a , b , c
- Convertir ces valeurs en nombres (`double`)
- Gérer les erreurs possibles

Partie 4 : Traitement de l'équation

Dans la servlet, calculer le discriminant et trouver la solution de l'équation.

Partie -5 : Transmission des résultats

Dans la Servlet :

1. Stocker les résultats dans l'objet `request` :
 - le discriminant
 - les solutions
 - un message explicatif
2. Transférer la requête vers une page JSP (ex : `result.jsp`)

Partie-6 : Page d'affichage des résultats

Créer une page `result.jsp`.

Travail demandé :

1. Récupérer les données envoyées par la Servlet
2. Afficher :
 - le discriminant
 - le résultat (solutions ou message)

Partie-7: Ajouter un lien permettant de revenir à la page `index.jsp` (Navigation)